

2) Группы "Курсовое, ВМООП, группа 9"

Группа 3

№	X	Z
1	30	25
2	28	23
3	34	26
4	31	34

$$\begin{aligned}\bar{X} &= 30,75 & \bar{Y} &= 31,75 & \bar{Z} &= 27,5 \\ S_x^2 &= 6,25 & S_y^2 &= 32,02 & S_z^2 &= 23 \\ S_{xy} &= 2,5 & S_{yz} &= 5,74 & S_{xz} &= 4,80 \\ r_{xy} &= -0,56\end{aligned}$$

$$\bar{Z} = \frac{25+28+34}{4} = 27,5$$

б) группировка:

$$\begin{aligned}S_x^2 &= \frac{(30-30,75)^2 + (28-30,75)^2 + (34-30,75)^2 + (31-30,75)^2}{4} = \frac{18,75}{4} = 4,6875 \\ S_y^2 &= \frac{(29-31,75)^2 + (40-31,75)^2 + (31-31,75)^2 + (27-31,75)^2}{4} = \frac{98,75}{4} = 24,6875 \\ S_z^2 &= \frac{(25-27,5)^2 + (23-27,5)^2 + (28-27,5)^2 + (34-27,5)^2}{4} = \frac{69}{4} = 17,25\end{aligned}$$

в) среднее арифметическое отклонение:

$$\begin{aligned}S_x &= \sqrt{S_x^2} = \sqrt{6,25} = 2,5 & S_y &= \sqrt{S_y^2} = \sqrt{32,02} = 5,6375 \\ S_z &= \sqrt{S_z^2} = \sqrt{23} = 4,7958 \approx 4,80\end{aligned}$$

г) коэффициент корреляции на Крайнера 1 и 2

$$\begin{aligned}r_{xy} &= \frac{(30-30,75)(29-31,75) + (28-30,75)(40-31,75) + (34-30,75)(31-31,75) + (31-30,75)(27-31,75)}{(4-1) \cdot 2,5 \cdot 5,74} \\ &= -0,56329 \approx -0,56\end{aligned}$$

$$r_{xy} = \frac{-24,25}{43,05} \approx -0,56$$

Задача 2:

а) определить интервалы для наименьшего отклонения:

$$v = n - 1 = 4 - 1 = 3 \quad t(1/2, v = 3) = 3,1825$$

$$v\text{-интервалы по таблице} \quad 30,75 - 3,1825 \cdot \frac{2,5}{\sqrt{4}} \leq m_x \leq 30,75 + 3,1825 \cdot \frac{2,5}{\sqrt{4}}$$

$$\bar{x} - \frac{t \cdot S_x}{\sqrt{n}} \leq m_x \leq \bar{x} + \frac{t \cdot S_x}{\sqrt{n}}$$

$$26,77 \leq m_x \leq 34,73$$

$$\bar{y} - \frac{t \cdot S_y}{\sqrt{n}} \leq m_y \leq \bar{y} + \frac{t \cdot S_y}{\sqrt{n}} \quad 31,75 - \frac{3,1825 \cdot 5,14}{\sqrt{4}} \leq m_y \leq 31,75 + \frac{3,1825 \cdot 5,14}{\sqrt{4}}$$

$$22,62 \leq m_y \leq 40,88$$

$$\bar{z} - \frac{t \cdot S_z}{\sqrt{n}} \leq m_z \leq \bar{z} + \frac{t \cdot S_z}{\sqrt{n}} \quad 27,5 - \frac{3,1825 \cdot 4,80}{\sqrt{4}} \leq m_z \leq 27,5 + \frac{3,1825 \cdot 4,80}{\sqrt{4}}$$

$$19,86 \leq m_z \leq 35,14$$

б) определить интервалы для генеруемых: $\frac{S_x^2}{X_1^2} \leq \sigma_x^2 \leq \frac{S_x^2}{X_2^2}$

$$X_1^2 = X^2 \left(\frac{F}{2}, 3 \right) = 0,2158 \quad X_2^2 = X^2 \left(1 - \frac{F}{2}, 3 \right) = 9,348 \quad v = n - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$\frac{0,25 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma_x^2 \leq \frac{6,25 \cdot 3}{0,2158}$$

$$2,01 \leq \sigma_x^2 \leq 86,89$$

$$\frac{S_y^2}{X_2^2} \leq \sigma_y^2 \leq \frac{S_y^2}{X_1^2}$$

$$\frac{32,92 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma_y^2 \leq \frac{32,92 \cdot 3}{0,2158}$$

$$10,56 \leq \sigma_y^2 \leq 457,65$$

$$\frac{S_z^2}{X_2^2} \leq \sigma_z^2 \leq \frac{S_z^2}{X_1^2}$$

$$\frac{23 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma_z^2 \leq \frac{23 \cdot 3}{0,2158}$$

$$7,38 \leq \sigma_z^2 \leq 319,74$$

б) доверительный интервал на увеличение:

$$\bar{x} - 3s_x \leq x \leq \bar{x} + 3s_x \quad 30,75 - 3 \cdot 2,5 \leq x \leq 30,75 + 3 \cdot 2,5 \quad 23,25 \leq x \leq 38,25$$

$$\bar{y} - 3s_y \leq y \leq \bar{y} + 3s_y \quad 31,75 - 3 \cdot 5,14 \leq y \leq 31,75 + 3 \cdot 5,14 \quad 14,53 \leq y \leq 48,97$$

$$\bar{z} - 3s_z \leq z \leq \bar{z} + 3s_z \quad 27,5 - 3 \cdot 4,80 \leq z \leq 27,5 + 3 \cdot 4,80 \quad 13,1 \leq z \leq 41,9$$

Задача 3

а) математического ожидания: $\bar{x} = \frac{62 + 73 + 75 + 58}{4} = \frac{268}{4} = 67$

$$\bar{y} = \frac{33 + 27 + 36 + 39}{4} = \frac{135}{4} = 33,75 \quad \bar{z} = \frac{92 + 98 + 73 + 102}{4} = \frac{365}{4} = 91,25$$

б) дисперсия:

$$s_x^2 = \frac{(62-67)^2 + (73-67)^2 + (75-67)^2 + (58-67)^2}{4-1} = \frac{206}{3} = 68,6666 \approx 68,67$$

$$s_y^2 = \frac{(33-33,75)^2 + (27-33,75)^2 + (36-33,75)^2 + (39-33,75)^2}{4-1} = \frac{78,75}{3} = 26,25$$

$$s_z^2 = \frac{(92-91,25)^2 + (98-91,25)^2 + (73-91,25)^2 + (102-91,25)^2}{4-1} = \frac{494,75}{3} = 164,9166 \approx 164,92$$

в) средние квадратичные отклонения

$$s_x = \sqrt{s_x^2} = \sqrt{68,67} = 8,2867 \approx 8,29 \quad s_y = \sqrt{26,25} = 5,1234 \approx 5,12$$

$$s_z = \sqrt{164,92} = 12,8421 \approx 12,84$$

г) коэффициент на корреляцию между x и z

$$r_{xz} = \frac{(62-67)(92-91,25) + (73-67)(98-91,25) + (75-67)(73-91,25) + (58-67)(102-91,25)}{(4-1) \cdot 8,29 \cdot 12,84}$$

$$r_{xz} = \frac{-206}{319,3308} = -0,64509 \approx -0,65$$

$\bar{x} = 67$	$\bar{y} = 93,75$	$\bar{z} = 91,25$
$S_x^2 = 68,67$	$S_y^2 = 26,25$	$S_z^2 = 164,92$
$S_x = 8,29$	$S_y = 5,12$	$S_z = 12,84$
$r_{xz} = -0,65$		

$$\bar{x} - t_{\alpha} S_x \leq m_x \leq \bar{x} + t_{\alpha} S_x$$

$$67 - \frac{3,1825 \cdot 8,29}{\sqrt{4}} \leq m_x \leq 67 + \frac{3,1825 \cdot 8,29}{\sqrt{4}}$$

$$53,81 \leq m_x \leq 80,19$$

$$33,75 - \frac{3,1825 \cdot 5,12}{\sqrt{4}} \leq m_y \leq 33,75 + \frac{3,1825 \cdot 5,12}{\sqrt{4}}$$

$$25,6 \leq m_y \leq 41,89$$

$$91,25 - \frac{3,1825 \cdot 12,84}{\sqrt{4}} \leq m_z \leq 91,25 + \frac{3,1825 \cdot 12,84}{\sqrt{4}}$$

$$70,82 \leq m_z \leq 111,68$$

доверителен интервал на дисперсията на y

$$\frac{S_y^2}{n} \leq \sigma_y^2 \leq \frac{S_y^2}{n} \cdot V$$

$$x_1^2 = x^2 \left(\frac{F}{2}, 3 \right) = 0,2158$$

$$x_2^2 = x^2 \left(1 - \frac{F}{2}, 3 \right) = 9,348$$

$$V = n - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$\frac{26,25 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma_y^2 \leq \frac{26,25 \cdot 3}{0,2158}$$

$$8,42 \leq \sigma_y^2 \leq 364,92$$

доверителен интервал на умножението на величината на z

$$\bar{z} - 3 \cdot S_z \leq Z \leq \bar{z} + 3 \cdot S_z$$

$$91,25 - 3 \cdot 12,84 \leq Z \leq 91,25 + 3 \cdot 12,84 \quad 52,73 \leq Z \leq 129,77$$

Задача 5:

$\bar{x} = 38,75$	$\bar{y} = 54,5$	$\bar{z} = 20,5$
$S_x^2 = 34,25$	$S_y^2 = 13,67$	$S_z^2 = 30,33$
$S_x = 5,85$	$S_y = 3,7$	$S_z = 5,51$
$r_{yz} = -0,05$		

а) математическо отклонение:

$$\bar{x} = \frac{46 + 32 + 37 + 40}{4} = \frac{155}{4} = 38,75$$

$$\bar{y} = \frac{56 + 59 + 52 + 51}{4} = \frac{218}{4} = 54,5$$

$$\bar{z} = \frac{17 + 23 + 15 + 27}{4} = \frac{82}{4} = 20,5$$

$$d) \text{дисперсия: } S_x^2 = \frac{(46-38,75)^2 + (32-38,75)^2 + (37-38,75)^2 + (40-38,75)^2}{3} = \frac{102,75}{3} \approx 34,25$$

$$S_y^2 = \frac{(56-54,5)^2 + (53-54,5)^2 + (52-54,5)^2 + (51-54,5)^2}{3} = \frac{41}{3} \approx 13,66 \approx 13,67$$

$$S_z^2 = \frac{(17-20,5)^2 + (23-20,5)^2 + (15-20,5)^2 + (27-20,5)^2}{3} = \frac{91}{3} \approx 30,33 \approx 30,35$$

в) средние квадратичные отклонения: $S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{34,25} = 5,8523 \approx 5,85$
 $S_y = \sqrt{S_y^2} = \sqrt{13,67} = 3,6972 \approx 3,7$ $S_z = \sqrt{S_z^2} = \sqrt{30,33} = 5,5072 \approx 5,51$

г) коэффициент корреляции на Мана 2 и 3 (yz)

$$r_{yz} = \frac{(56-54,5)(17-20,5) + (53-54,5)(23-20,5) + (52-54,5)(15-20,5) + (51-54,5)(27-20,5)}{(4-1) \cdot 3,7 \cdot 5,51}$$

$$r_{yz} = \frac{-3}{61,161} = -0,0490 \approx -0,05$$

Задача 6: а) доверительный интервал на моментальный отклик:

$$v = n-1 = 4-1 = 3 \quad t(3/2, v=3) = 3,1825$$

$$\bar{x} - t \frac{S_x}{\sqrt{n}} \leq m_x \leq \bar{x} + t \frac{S_x}{\sqrt{n}} \quad 38,75 - \frac{3,1825 \cdot 5,85}{\sqrt{4}} \leq m_x \leq 38,75 + \frac{3,1825 \cdot 5,85}{\sqrt{4}}$$

$$29,44 \leq m_x \leq 48,06$$

$$48,61 \leq m_y \leq 60,39$$

$$54,5 - \frac{3,1825 \cdot 3,7}{\sqrt{4}} \leq m_y \leq 54,5 + \frac{3,1825 \cdot 3,7}{\sqrt{4}}$$

$$20,5 - \frac{3,1825 \cdot 5,51}{\sqrt{4}} \leq m_z \leq 20,5 + \frac{3,1825 \cdot 5,51}{\sqrt{4}} \quad 11,73 \leq m_z \leq 29,27$$

б) доверительный интервал на дисперсия: $\frac{S_x^2}{x_2} \leq \sigma_x^2 \leq \frac{S_x^2}{x_1}$

$$X_1^2 = x^2 \left(\frac{v}{2}, 3 \right) = 0,2158 \quad v = n-1 = 4-1 = 3$$

$$X_2^2 = x^2 \left(1 - \frac{v}{2}, 3 \right) = 9,3418$$

$$\frac{34,25 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma_x^2 \leq \frac{34,25 \cdot 3}{0,2158}$$

$$10,99 \leq \sigma_x^2 \leq 476,14$$

$$\frac{13,67 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma_y^2 \leq \frac{13,67 \cdot 3}{0,2158}$$

$$4,39 \leq \sigma_y^2 \leq 190,04$$

$$\frac{30,33 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma_z^2 \leq \frac{30,33 \cdot 3}{0,2158}$$

$$9,73 \leq \sigma_z^2 \leq 424,64$$

В) проверим нормальность распределения на величинах:

$$\bar{x} - 3 \cdot \sigma_x \leq x \leq \bar{x} + 3 \cdot \sigma_x \quad 38,75 - 3 \cdot 5,85 \leq x \leq 38,75 + 3 \cdot 5,85 \quad 21,2 \leq x \leq 50,3$$

$$54,5 - 3 \cdot 3,7 \leq y \leq 54,5 + 3 \cdot 3,7 \quad 43,4 \leq y \leq 65,6$$

$$20,5 - 3 \cdot 5,51 \leq z \leq 20,5 + 3 \cdot 5,51 \quad 3,97 \leq z \leq 37,03$$

Задача 7: а) наименьшему количеству очков: $\bar{x} = \frac{13+16+19+22}{4} = \frac{70}{4} = 17,5$

$$\bar{y} = \frac{56+52+63+67}{4} = \frac{238}{4} = 59,5$$

$$\bar{z} = \frac{33+27+39+28}{4} = \frac{127}{4} = 31,75$$

дисперсия:

$$S_x^2 = \frac{(13-17,5)^2 + (16-17,5)^2 + (19-17,5)^2 + (22-17,5)^2}{3} = \frac{45}{3} = 15$$

$$S_y^2 = \frac{(56-59,5)^2 + (52-59,5)^2 + (63-59,5)^2 + (67-59,5)^2}{4-1} = \frac{137}{3} = 45,666 \approx 45,67$$

$$S_z^2 = \frac{(33-31,75)^2 + (27-31,75)^2 + (39-31,75)^2 + (28-31,75)^2}{4-1} = \frac{90,75}{3} = 30,25$$

В) стандартным: $S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{15} = 3,8729 \approx 3,87$

$$S_y = \sqrt{S_y^2} = \sqrt{45,67} = 6,7579 \approx 6,76$$

$$S_z = \sqrt{S_z^2} = \sqrt{30,25} = 5,5$$

2) Коэффициента на корелация между x и y

$$\hat{r}_{xy} = \frac{(13-17,5)(56-59,5) + (16-17,5)(52-59,5) + (19-17,5)(63-59,5) + (22-17,5)(67-59,5)}{(4-1) \cdot 3,87 \cdot 6,76}$$

$$\hat{r}_{xy} = \frac{66}{78,4836} = 0,84094 \approx 0,84$$

$\bar{x} = 17,5$	$\bar{y} = 59,5$	$\bar{z} = 31,75$	Задача 8: а) определите интервал до математического ожидания; $\gamma = n-1 = 4-1 = 3$ $t(5/2, \gamma = 3) = 3,1825$
$S_x^2 = 15$	$S_y^2 = 45,67$	$S_z^2 = 30,25$	
$S_x = 3,87$	$S_y = 6,76$	$S_z = 5,5$	
$\hat{r}_{xy} = 0,84$			

$$\bar{x} - \frac{t \cdot S_x}{\sqrt{n}} \leq m_x \leq \bar{x} + \frac{t \cdot S_x}{\sqrt{n}} \quad 17,5 - \frac{3,1825 \cdot 3,87}{\sqrt{4}} \leq m_x \leq 17,5 + \frac{3,1825 \cdot 3,87}{\sqrt{4}}$$

$$11,34 \leq m_x \leq 23,66$$

$$48,74 \leq m_y \leq 70,26$$

$$59,5 - \frac{3,1825 \cdot 6,76}{\sqrt{4}} \leq m_y \leq 59,5 + \frac{3,1825 \cdot 6,76}{\sqrt{4}}$$

$$31,75 - \frac{3,1825 \cdot 5,5}{\sqrt{4}} \leq m_z \leq 31,75 + \frac{3,1825 \cdot 5,5}{\sqrt{4}}$$

$$23 \leq m_z \leq 40,5$$

б) определите интервал на дисперсия: $\frac{S_x^2}{x_2^2} \leq \sigma^2_x \leq \frac{S_x^2}{x_1^2}$

$$x_1^2 = x^2(5/2, 3) = 0,2158 \quad x_2^2 = x^2(1-5/2, 3) = 9,348 \quad \gamma = n-1 = 4-1 = 3$$

$$\frac{15,3}{9,348} \leq \sigma^2_x \leq \frac{15,3}{0,2158} \quad 4,81 \leq \sigma^2_x \leq 208,53$$

$$\frac{45,67 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma^2_y \leq \frac{45,67 \cdot 3}{0,2158} \quad 14,66 \leq \sigma^2_y \leq 634,89$$

$$\frac{30,25 \cdot 3}{9,348} \leq \sigma^2_z \leq \frac{30,25 \cdot 3}{0,2158} \quad 9,11 \leq \sigma^2_z \leq 420,53$$

в) определите интервал до математического ожидания на величину

$$\bar{x} - 3 \cdot S_x \leq X \leq \bar{x} + 3 \cdot S_x \quad 17,5 - 3 \cdot 3,87 \leq X \leq 17,5 + 3 \cdot 3,87 \quad 5,89 \leq X \leq 29,91$$

$$59,5 - 3 \cdot 6,76 \leq Y \leq 59,5 + 3 \cdot 6,76 \quad 39,22 \leq Y \leq 79,78$$

$$31,75 - 3 \cdot 5,5 \leq Z \leq 31,75 + 3 \cdot 5,5 \quad 15,25 \leq Z \leq 48,25$$